BBZ am Nord-Ostsee-Kanal Europaschule

Vom Automaten zum cyber-physischen System AB01

Name: Klasse: Datum:

HANDLUNGSSITUATION

Die **bike factory** zieht in gut einem Jahr in einen Neubau in Heide. Bisher laufen die Linien automatisiert: Roboter schweißen Rahmen, Maschinen montieren Teile – aber alles nach **festen Programmen**, ohne dass die Anlagen Daten austauschen. Ihr IT-Systemhaus soll die Geschäftsführung beraten. **Ihr Auftrag:** Klären Sie, was Industrie 4.0, IoT und cyber-physische Systeme bedeuten, und zeigen Sie an Stationen der bike factory, was eine Vernetzung bringt – und was sie kostet.

> **„Da geht doch sicher mehr, oder?“**
> – Geschäftsführung bike factory

MEINE QUELLEN

Notieren Sie, welche Quellen Sie genutzt haben (Titel oder Link) – und wofür.

1.

2.

3.

Ablauf: Aufgabe 1 allein, dann mit Partner vergleichen · Aufgabe 2 im Expertenteam · Skizze im Plenum · Aufgaben 3–4 zu zweit.

1 Von 1.0 bis 4.0 – die industriellen Revolutionen

EA → PA

Ordnen Sie die Schlüsseltechniken zu: **Computer und SPS · Dampfmaschine · Vernetzung, CPS und IoT · Elektrizität und Fließband**. Ergänzen Sie je ein Beispiel aus der Fahrradproduktion.

Stufe	ungefähr ab	Schlüsseltechnik	Beispiel Fahrradproduktion
1.0	Ende 18. Jh.	Dampfmaschine	Produktion mit Dampfmaschine
2.0	um 1900	Elektrizität und Fließband	Ganz simple Bauteile werden von Station zu Station transportiert
3.0	ab ca. 1970	Computer und SPS	Robotterarme
4.0	ab ca. 2011	Vernetzung CPS und IoT	- Einsatz von Sensoren - Ölnachbestellung

2 Expertenteam: Wie wird aus der bike factory eine Smart Factory?

GA

Ihr Team bearbeitet **ein** Thema. Recherchieren Sie selbst und notieren Sie Ihre Quellen oben im Kasten. Der QR-Code ist nur eine **Starthilfe**. Ergebnis aufs Padlet: **höchstens 5 Stichpunkte + 1 Beispiel für die bike factory**. Vorstellung: 2 Minuten.

Team	Leitfragen	Starthilfe (optional)
Maschinenbau **Wie reden Maschinen miteinander?**	• Was unterscheidet die 3. von der 4. industriellen Revolution? • Welche Ebenen hat die Automatisierungspyramide? • Wie verändert sich die Rolle des Menschen in der Produktion?	Automatisierungspyramide
Logistik **Smart Factory**	• Was ist eine Smart Factory? • Welche Vorteile hat eine selbstorganisierte Produktion? • Wie könnte die Teilelogistik der bike factory aussehen?	Smart Factory
Kundenservice **Individualisierung**	• Wann ist ein Produkt „smart“? • Wie gelangt ein individueller Online-Bestellwunsch bis an die Maschine? • Welche Herausforderungen entstehen dabei?	Mass Customization
IT **Grundlagen IoT**	• Was bedeuten Konnektivität, offene Schnittstellen und Datenanalyse? • Aus welchen Komponenten besteht ein IoT-System? • Je ein Beispiel aus Industrie und Alltag.	Internet der Dinge
Sicherheit & Datenschutz **Wie bleibt die Fabrik sicher?**	• Welche Angriffsflächen entstehen durch Vernetzung? • Mit welchen Maßnahmen schützt man eine Smart Factory? • Was bedeutet „Reporting“ in diesem Zusammenhang?	ICS-Security: Top 10 Bedrohungen

a) Halten Sie die Ergebnisse Ihres Teams fest (Stichpunkte).

1. Der Unterschied zwischen der 3. und der 4 i.R. besteht in der Vernetzung unterschiedlicher Systeme

2. Unternehmensbene, Betriebsleitebene, Prozessleitebene, Steuerungsebene, Feldebene, Aktorenebene

3. Menschen werden zunehmend unwichtiger und teilweise ersetzt. Insbesonders bei Akkordarbeit und repetitiven Aufgaben. Der Fokus verschiebt sich mehr zu Überwachung und Fehlerbehebung

b) **Notieren Sie bei den Vorstellungen die Kernaussage jedes anderen Teams in einem Satz.**

Team	Kernaussage
Maschinenbau	Kommunikation unter den Maschinen und mit anderen Systemen
Logistik	On-Demand Bestellung, Nachfragen-Basiert, RFID/QR-Codes
Kundenservice	Konfigurator, Standards (Kompatiblität), Sinnhaftigkeit von Automatisierung herausfinden
IT	Konnektivität (Hub), offene Schnittstellen, IoT Komponenten
Sicherheit & Datenschutz	Netzwerke in VLANs segementieren, VPN, MFA, Tokens, USB Block Policy, Meldewege, Patchmanagement, Redundanzen, Permissionmanagement, keine öffentlichen Schnittstellen, Monitoring & Reporting

✎ Tafelbild: Aufbau eines cyber-physischen Systems

Plenum

Übertragen Sie das Tafelbild: Wie gelangt eine Information aus der physischen Welt ins IT-System – und wieder zurück?

Zeichenfläche

3 Stationen der bike factory analysieren

PA

Bearbeiten Sie **mindestens zwei** Stationen. Denken Sie entlang des Tafelbilds: Was wird erfasst – was wird bewirkt – was bringt es – was kann schiefgehen?

Station	Sensor – was wird erfasst?	Aktor – was wird bewirkt?	Nutzen	Risiko / Aufwand
Rahmenschweißen				
Teilelager				
Endkontrolle				

4 Zurück zur Geschäftsführung

PA

Beantworten Sie in zwei bis drei Sätzen: „Da geht doch sicher mehr, oder?“ Nutzen Sie die Begriffe **Sensor**, **Vernetzung** und **Sicherheit**.

Für Schnelle

a) **Nennen Sie eine sinnvolle und eine wenig sinnvolle IoT-Anwendung aus dem Alltag und begründen Sie.**

b) **Die Automatisierungspyramide gilt in der Industrie 4.0 als „aufgelöst“. Erklären Sie, was damit gemeint ist.**

c) **Recherchieren Sie den Begriff „Industrie 5.0“: Was soll sich gegenüber 4.0 ändern? Notieren Sie Ihre Quelle.**